

1. Activitat 4 — Llegir dades amb esperit crític

Detectar mostres esbiaixades i gràfics enganyosos, i descobrir com les dades han servit per canviar el món.

1.1 Idea clau

Ja saps recollir, organitzar i resumir dades. Ara ve la part més important per a la teva vida com a ciutadà: **detectar quan et volen enganyar amb dades.**

La pregunta crítica

Davant de qualsevol dada, gràfic o titular, pregunta't:

«Què m'estan dient... i què m'estan amagant?»

1.2 Els paranyes de la mostra

Una conclusió no val més que la seva mostra

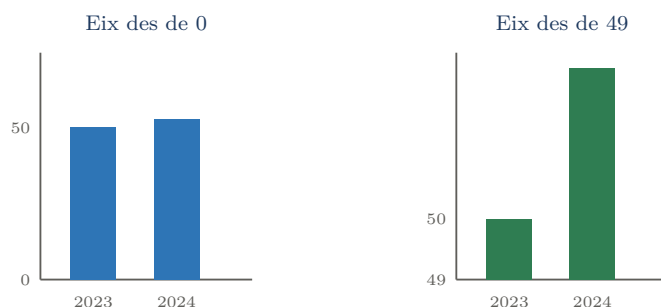
- **Mostra esbiaixada:** si preguntes només a un grup, el resultat no representa tothom. (Preguntar per l'ús del cotxe només als que van a un aparcament.)
- **Mostra massa petita:** tres persones no són «la gent».
- **Autoselecció:** si la gent respon voluntàriament (enquestes de xarxes), només opinen els més motivats.

1.3 Els paranyes del gràfic

Ja en vam veure a les unitats 2 i 3. Ara els reunim.

Tres trampes gràfiques

- **Eix truncat:** l'eix vertical no comença a zero, i les diferències petites semblen enormes.
- **Escala que no coincideixen:** comparar dos gràfics amb eixos diferents.
- **Gràfic inadequat:** un histograma per a dades qualitatives, o un pastís amb sectors que no sumen 100%.



Les mateixes dades (50 i 51). El de la dreta fa semblar que la xifra s'ha triplicat.

1.4 Les dades que van canviar el món

Florence Nightingale, la infermera que dibuixava dades

Durant la guerra de Crimea (segle XIX), **Florence Nightingale** va demostrar amb **gràfics** que la majoria de soldats no morien de les ferides de guerra, sinó de **malalties evitables** per la falta d'higiene als hospitals.

Va inventar un tipus de **diagrama circular** (el «diagrama de la rosa») per fer visible aquesta idea. Els governants ho van entendre *de cop* en veure-ho dibuixat, i van millorar la higiene hospitalària. **Les seves dades van salvar milers de vides.**

Nightingale va ser una de les primeres persones a fer servir gràfics estadístics per convèncer i canviar polítiques. Un bon gràfic pot fer més que mil paraules.

Les dades de la covid-19

Durant la pandèmia de covid-19, tothom mirava **gràfics** cada dia: corbes de contagis, de morts, de vacunació. Aquells gràfics van servir per prendre decisions que ens afectaven a tots.

Però també es va veure com era de fàcil **confondre** amb dades: comparar països amb poblacions diferents sense usar percentatges, eixos truncats que exageraven pujades, o gràfics de casos sense tenir en compte quants tests es feien. Saber llegir-los críticament era, literalment, una qüestió de salut pública.

Exercicis per fer

1.1 Detecta el biaix de la mostra. Per a cada titular, digues quin problema té la mostra:

- (a) «El 90% dels enquestats a la sortida del gimnàs fa esport.»
- (b) «Enquesta a Twitter: el 70% prefereix els gats.»
- (c) «Hem preguntat a 5 persones i a totes els agrada el nostre producte.»

1.2 L'eix truncat. Mira els dos gràfics de barres d'aquesta activitat, que mostren les mateixes dades (50 i 51).

- (a) Quin és l'augment real, en tant per cent?
- (b) Per què el gràfic de la dreta fa una impressió tan diferent?
- (c) Si volguessis alarmar la gent, quin faries servir?

1.3 Compara països. El país A ha tingut 1000 casos d'una malaltia i el país B, 500.

- (a) Sembla que el país A està pitjor. Però A té 10 milions d'habitants i B, 1 milió. Calcula els casos per cada 100 000 habitants de cadascun.
- (b) Quin país està realment pitjor? Què t'ensenya això?

1.4 Florence Nightingale. Contesta:

- (a) De què morien la majoria de soldats, segons les seves dades?
- (b) Per què creus que un gràfic va convèncer més que una taula de números?
- (c) Coneixes algun altre cas on un gràfic hagi ajudat a prendre una decisió important?

1.5 Gràfic adequat? Digues si el gràfic triat és adequat i, si no, quin caldria:

- (a) Un pastís on els sectors sumen 115%.
- (b) Un histograma (barres enganxades) per als colors preferits.
- (c) Un diagrama de barres per a les hores de son.

1.6 La pregunta amagada. Un anunci diu: «8 de cada 10 dentistes recomanen la nostra pasta de dents».

- (a) Quantes coses *no* et diuen? (A quants van preguntar? Com els van triar?)
 - (b) Per què podria ser enganyós?
- 1.7 Redissenya.** Agafa un gràfic amb l'eix truncat (el de la dreta de l'activitat) i explica com el dibuixaries per ser honest.
- 1.8 Caça la trampa a casa.** Busca un gràfic en un diari, una xarxa social o un anunci. Descriu-lo i contesta: l'eix comença a zero? La mostra és clara? El gràfic és adequat al tipus de dada? Qui el publica i què vol que pensis?
- 1.9 Per al Quadern d'eines.** Afegeix la llista de paranys: mostra esbiaixada, mostra petita, autoselecció, eix truncat, escales diferents, gràfic inadequat. Al costat, la pregunta clau: «què m'amaguen?».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 1.1** (a) A la sortida del gimnàs hi ha gent que ja fa esport: mostra esbiaixada. (b) Autoselecció (només responen els usuaris de Twitter que volen) i mostra no representativa de la població general. (c) Mostra massa petita per generalitzar.
- 1.2** (a) De 50 a 51: un augment de $\frac{1}{50} = 2\%$. (b) Perquè l'eix comença a 49: només es veu la punteta, i sembla que una barra és el triple de l'altra. (c) El de la dreta.
- 1.3** (a) A: $\frac{1000}{10\,000\,000} \cdot 100\,000 = 10$ casos per 100 000 hab. B: $\frac{500}{1\,000\,000} \cdot 100\,000 = 50$ casos per 100 000 hab. (b) El país **B** està realment pitjor: cinc vegades més casos en proporció. Els números absoluts enganyen si les poblacions són diferents; cal comparar amb percentatges o taxes.
- 1.4** (a) De malalties evitables per la falta d'higiene, no de les ferides. (b) Producció oberta: un gràfic es capta d'un cop d'ull; una taula de números costa més d'interpretar. (c) Resposta oberta (les corbes de la covid, els gràfics del canvi climàtic...).
- 1.5** (a) No és adequat: els sectors d'un pastís han de sumar 100%; hi ha un error de dades. (b) No: els colors són qualitius; cal barres separades o sectors. (c) Sí que és adequat (variable quantitativa discreta).
- 1.6** (a) No diuen a quants dentistes van preguntar, ni com els van triar, ni si els van pagar, ni què recomanaven els altres 2. (b) Podrien haver preguntat a 10 dentistes triats a dit, o la pregunta podria admetre recomanar diverses pastes alhora.
- 1.7** Producció oberta: dibuixar-lo amb l'eix des de 0, o amb l'eix truncat però **avisant-ho** clarament amb una marca de tall.
- 1.8** Producció oberta. S'avalua el criteri 2.1 (esperit crític).
- 1.9** Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- Aquesta activitat és el nucli del vector de ciutadania democràtica i del criteri 2.1. L'exercici 3 (comparar països sense percentatges) va ser un error real i massiu durant la covid; val la pena connectar-ho amb l'actualitat que recordin.
- Florence Nightingale** és la figura de la perspectiva de gènere de la SA: una dona que va revolucionar la salut pública amb l'estadística. Si es disposa de temps, val la pena ensenyar una imatge del seu «diagrama de la rosa».
- L'exercici 6 (l'anunci dels dentistes) treballa què *no* et diuen les dades: la mostra i el mètode amagats darrere d'una xifra rodona.
- Els parany gràfics recuperen i formalitzen el que es va veure a les unitats 2 (gràfics enganyosos) i 3 (eixos i escales). Convé fer el pont explícit.